

# Laporan Praktikum

## “Praktikum Internet of Things (IoT)”

### DHT11- Temperature and Humidity Sensor

Insyania Cahya Wiguna / 24/533789/SV/23938

Yossi Hasanah

Maulidan Imtinan

Ardhi Wicaksono Santoso, S.Kom., M.Cs

insyaniacahyawiguna@mail.ugm.ac.id

Teknologi Rekayasa Internet – Departemen Teknik Elektro dan Informatika

Sekolah Vokasi

Universitas Gadjah Mada

**Abstrak**—Praktikum ini dilakukan untuk merancang sistem pemantauan suhu berbasis mikrokontroler menggunakan sensor DHT11. Sistem dirancang untuk membaca suhu lingkungan secara periodik untuk direpresentasikan dalam bentuk jumlah LED menyala dan suara *buzzer*. Pemrograman dilakukan menggunakan Arduino IDE dengan memanfaatkan *library* DHT untuk proses pembacaan data sensor. Secara keseluruhan, sistem bekerja sesuai dengan indikator kinerja yang terdapat dalam program dan berhasil mengimplementasikan konsep pemantauan suhu berbasis mikrokontroler secara sederhana dan efektif.

**Kata kunci**—Arduino IDE; DHT11; Buzzer; LED; Suhu

#### I. PENDAHULUAN

Perkembangan *Internet of Things* (IoT) telah mendorong kebutuhan untuk memantau kondisi lingkungan secara *real time* dan akurat. Salah satu parameter lingkungan yang paling fundamental adalah suhu dan kelembaban udara, yang memiliki peranan penting dalam berbagai sektor, seperti pertanian, *smart building*, hingga optimalisasi proses industri [1]. Kemampuan untuk memperoleh data lingkungan tidak hanya bertujuan untuk kenyamanan, namun juga penting untuk mengambil keputusan berbasis data untuk meningkatkan efisiensi hasil dan mencegah kerugian akibat kondisi yang tidak sesuai.

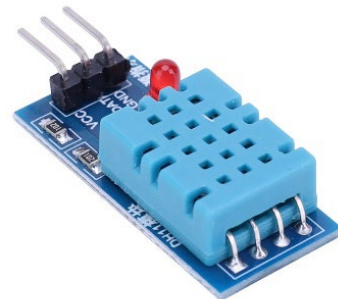
Salah satu sensor yang dapat digunakan adalah DHT11. Sensor ini banyak tersedia di pasaran dan populer karena harga yang ekonomis dan memiliki antarmuka digital yang sederhana, sehingga mudah dikonfigurasi oleh pengembang pemula. Sensor DHT11 memiliki dua komponen utama, yaitu sensor kapasistas kelembaban dan *thermistor* NTC (*Negative Temperature Coefficient*) untuk pengukuran temperatur. DHT11 beroperasi dengan temperatur yang berada pada rentang 0 – 50 derajat dengan akurasi lebih kurang 2 derajat selsius, dan rentang kelembaban antara 20% - 90% RH dengan akurasi lebih kurang 5% RH [2].

Pada praktikum ini, sensor DHT11 diintegrasikan dengan mikrokontroler untuk membaca data suhu dan kelembaban, yang kemudian menjadi dasar pengendalian perangkat *output* seperti LED dan *buzzer*. Praktikum ini bertujuan untuk mengukur temperatur dan kelembaban menggunakan sensor DHT11, sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai

konsep dasar sistem monitoring serta penerapan logika pemrograman dalam mengolah data lingkungan untuk kebutuhan monitoring lingkungan.

#### II. TINJAUAN PUSTAKA

##### A. DHT11



Gambar 1. DHT11 (<https://probots.co.in/dht11-humidity-and-temperature-sensor-module-for-arduino.html>)

Gambar diatas adalah gambar DHT11. DHT11 adalah sensor suhu dan kelembaban yang memiliki keluaran sinyal digital yang dikalibrasi dengan sensor suhu dan kelembaban yang kompleks. Sensor memiliki *thermistor* dengan tipe NTC dimana nilai resistansinya berbanding terbalik dengan kenaikan suhu. Sensor akan mengeluarkan *output* berupa nilai analog yang akan dibaca dan dikonversi oleh NodeMCU menjadi nilai suhu dan kelembaban ruangan. Sensor DHT11 mampu menangkap nilai temperatur dengan rentang 0 – 50 derajat dengan akurasi 2 derajat, serta nilai kelembaban dengan rentang 20% - 90% dan akurasi 5% [3].

## B. Buzzer



Gambar 2. Buzzer ( <https://www.flyrobo.in/3.5-5.5v-standard-passive-buzzer-module-for-arduino?srltid=AfmBOorN4c3M3eattK4fKCG5YPWIwehbSuJxwBcpTKxueq2dVbaeWNY9> )

Buzzer adalah sebuah komponen elektronika yang mengubah listrik menjadi getaran suara. Buzzer bekerja dengan tegangan listrik yang diberikan ke bahan piezoelectric menyebabkan Gerakan mekanis, kemudian gerakan tersebut diubah menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia [4]. Spesifikasi buzzer yang digunakan adalah :

Tabel 1. Spesifikasi buzzer

| Spesifikasi    | Ukuran     |
|----------------|------------|
| Tegangan kerja | 3 - 12 V   |
| Tahanan        | 16 Ohm     |
| Output suara   | 80 – 85 dB |

## C. LED



Gambar 3. LED

(<https://www.indiamart.com/proddetail/5mm-led-light-emitting-diode-18092532562.html?srltid=AfmBOopKfIowcPFRQkklif0l5lgx7GgLKIXCVdAuqC-q7IVDxt2yRx1x> )

LED (*Light Emitting Diode*) adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. Komponen ini bekerja ketika dialiri *bias froward* dari anoda menuju katoda. Elektron yang berlebih pada material *N-Type* akan berpindah ke wilayah yang bermuatan positif. Saat electron berada pada wilayah positif, maka *photon* akan dilepaskan dan memancarkan cahaya monokromatik [4]. Spesifikasi LED yang digunakan adalah :

Tabel 2. Spesifikasi LED

| Spesifikasi       | Ukuran       |
|-------------------|--------------|
| Tegangan kerja    | 1,2 – 4,0 V  |
| Arus kerja        | 20mA         |
| Panjang gelombang | 430 – 940 nm |

## III. METODE PRAKTIKUM

Pelaksanaan praktikum didukung oleh bahan yang terdiri dari LED, buzzer, sensor DHT11 yang sudah tersedia dalam IoT Toolkit, serta alat yang terdiri dari PC, Arduino IDE, kabel jumper, kabel usb, *power supply*, NodeMCU ESP8266 yang tersedia juga di dalam IoT Toolkit.

Praktikum yang dilakukan terdiri dari dua *hands on*. *Hands on* pertama merancang program agar buzzer dapat berbunyi ketika sensor mendeteksi suhu tertentu. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 4. Pin Digital DHT11 dan Buzzer

| Perangkat    | Pin |
|--------------|-----|
| Sensor DHT11 | D4  |
| Buzzer       | D5  |

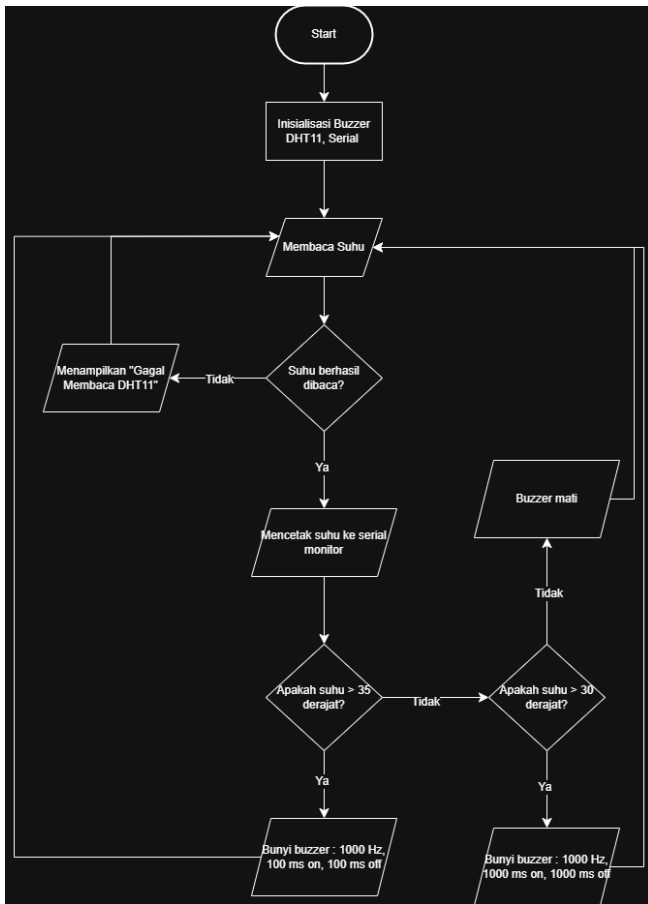
Setelah perangkat dan pin dihubungkan, dapat membuat program menggunakan Arduino IDE dengan menambahkan *library* DHT untuk membaca data suhu sensor. Program dirancang untuk menyalakan buzzer berdasarkan nilai suhu yang di deteksi. Setelah tahap pemrograman diselesaikan, dilakukan pengujian dengan menunggu buzzer hingga menyala. Untuk melihat perbedaan, digunakan korek api untuk meningkatkan suhu yang terdeteksi oleh sensor sehingga dapat mengaktifkan buzzer.

*Hands on* pertama merancang program agar jumlah LED yang menyala sesuai dengan suhu yang di deteksi sensor. *Hands on* ini dimulai dengan merancang komponen dan menghubungkan setiap komponen ke pin digital sesuai dengan tabel dibawah ini :

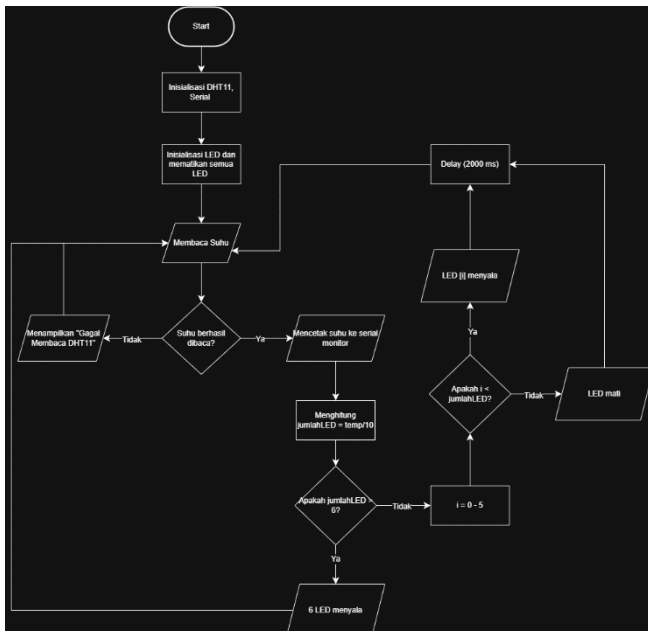
Tabel 5. Pin Digital DHT11 dan LED

| Perangkat    | Pin                    |
|--------------|------------------------|
| Sensor DHT11 | D4                     |
| LED          | D1, D2, D3, D5, D6, D7 |

Setelah perangkat dan pin dihubungkan, , dapat membuat program menggunakan Arduino IDE. Penambahan *library* DHT tidak perlu dilakukan lagi karena sudah ditambahkan pada *hands on* sebelumnya. Program dirancang agar LED menyala sesuai dengan nilai suhu yang dibagi sepuluh, dan membatasi maksimal enam LED yang dapat menyala, sesuai dengan jumlah komponen LED yang tersedia. Untuk melihat perbedaan, digunakan korek api untuk meningkatkan suhu yang terdeteksi oleh sensor sehingga dapat menyalakan LED.



Gambar 4. Flowchart DHT11 with Buzzer



Gambar 5. Flowchart DHT11 with LED

Untuk program *hands on* pertama, *flowchart* menunjukkan prosesdimulai dengan inisialisasi sensor, serial dan *buzzer* sebagai *output*. Selanjutnya sistem membaca suhu dari sensor, apabila pembacaan gagal, maka sistem menampilkan pesan

kesalahan dan kembali membaca data. Ketika pembacaan data berhasil, sistem akan menyalakan *buzzer* sesuai dengan *delay* yang sudah di atur untuk setiap suhu, kemudian kembali mengulangi proses pembacaan.

Untuk program *hands on* pertama, *flowchart* menunjukkan prosesdimulai dengan inisialisasi sensor, serial dan LED sebagai *output*. Selanjutnya sistem membaca suhu dari sensor, apabila pembacaan gagal, maka sistem menampilkan pesan kesalahan dan kembali membaca data. Ketika pembacaan data berhasil, sistem akan menghitung jumlah LED yang akan menyala sesuai dengan suhu yang terdeteksi dan mengaktifkan LED sesuai dengan hasil penghitungan tersebut sebelum kembali mengulangi proses pembacaan.

#### IV. HASIL DAN ANALISIS

Percobaan yang dilakukan selama praktikum berjumlah dua *hands on*. Gambar dan video hasil praktikum dapat diakses melalui link google drive berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1iobv6mDzRCo-KoStlSPsTOKqnOhAWJ2?usp=sharing>.

##### A. DHT11 with Buzzer

```

sketch_mar2a | Arduino IDE 2.3.7
File Edit Sketch Tools Help

NodeMCU 1.0 (ESP-12...)

sketch_mar2a.ino
1 #include <DHT.h>
2
3 #define DHTPIN D4
4 #define DHTTYPE DHT11
5 #define BUZZER D5
6
7 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600);
11   pinMode(BUZZER, OUTPUT);
12   dht.begin();
13 }
14
15 void loop() {
16   float temp = dht.readTemperature();
17
18   if (isnan(temp)) {
19     Serial.println("Gagal membaca DHT!");
20     return;
21   }
22
23   Serial.print("Suhu: ");
24   Serial.println(temp);
25
26   if (temp > 35) {
27     tone(BUZZER, 1000);
28     delay(100);
29     noTone(BUZZER);
30     delay(100);
31   }
32   else if (temp > 30) {
33     tone(BUZZER, 1000);
34     delay(1000);
35     noTone(BUZZER);
36     delay(1000);
37   }
38   else {
39     noTone(BUZZER);
40   }
41 }
  
```

Gambar 6. Source Code DHT11 with Buzzer

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar *buzzer* menyala saat sensor mendeteksi suhu tertentu. Hasil dari percobaan menunjukkan sensor mampu membaca nilai suhu dan mengirimkannya ke serial

monitor dengan kecepatan komunikasi 9600 sesuai dengan program yang sudah di rancang. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah bahwa *buzzer* harus aktif jika sensor mendeteksi suhu bernilai lebih besar dari 35 derajat dan akan berbunyi sebesar 1000 Hz setiap 0,1 detik. Ketika sensor mendeteksi suhu antara 31 – 35 derajat, *buzzer* akan berbunyi lebih lambat, yaitu setiap 1 detik.

Ketika sensor mendeteksi suhu bernilai lebih kecil atau sama dengan 30 derajat, *buzzer* tidak akan aktif. Ketika sensor gagal mendeteksi suhu, ataupun memiliki koneksi yang tidak stabil, maka akan memunculkan pesan “Gagal membaca DHT”, dan menghentikan proses sementara. Hasil praktikum menunjukkan bahwa sensor berhasil mendeteksi suhu berada pada rentang 31 - 35 derajat. Nilai ini diketahui dari *buzzer* yang memiliki jeda bunyi 1 detik, yang dapat dilihat di video yang sudah tercantum di dalam link. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem telah bekerja sesuai dengan program yang sudah di rancang, di mana perubahan suhu secara langsung mempengaruhi pola bunyi *buzzer*.

## B. DHT11 with LED

```
sketch_mar2b.ino
1 #include <DHT.h>
2
3 #define DHTPIN D4
4 #define DHTTYPE DHT11
5
6 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
7
8 // LED pins
9 int leds[6] = {D1, D2, D3, D5, D6, D7};
10
11 void setup() {
12   Serial.begin(9600);
13   dht.begin();
14
15   for (int i = 0; i < 6; i++) {
16     pinMode(leds[i], OUTPUT);
17     digitalWrite(leds[i], LOW);
18   }
19 }
20
21 void loop() {
22   float temp = dht.readTemperature();
23
24   if (isnan(temp)) {
25     Serial.println("Gagal membaca DHT!");
26     return;
27   }
28
29   Serial.print("Suhu: ");
30   Serial.println(temp);
31
32   // Hitung jumlah LED yang harus menyala
33   int jumlahLED = temp / 10;
34
35   // Batasi maksimal 6 LED
36   if (jumlahLED > 6) {
37     jumlahLED = 6;
38   }
39
40   // Nyalakan LED sesuai suhu
41   for (int i = 0; i < 6; i++) {
42     if (i < jumlahLED) {
43       digitalWrite(leds[i], LOW);
44     } else {
45       digitalWrite(leds[i], HIGH);
46     }
47   }
48
49   delay(2000);
50 }
```

Gambar 7. Source Code DHT11 with LED

Gambar diatas adalah *source code* yang digunakan untuk mengkonfigurasi agar LED menyala saat sensor mendeteksi suhu tertentu. Hasil dari percobaan menunjukkan sensor mampu membaca nilai suhu dan mengirimkannya ke serial monitor dengan kecepatan komunikasi 9600 sesuai dengan program yang sudah di rancang. Indikator kinerja yang ditetapkan adalah setiap sensor mendeteksi kenaikan suhu 10 derajat, maka akan direpresentasikan oleh satu LED yang aktif, dengan batas maksimal enam LED. Perhitungan program yang

dilakukan adalah nilai suhu yang di deteksidibagi sepuluh dan dibulatkan ke nilai dibawahnya karena menggunakan tipe data *integer*. Ketika nilai suhu yang terdeteksi besaridari 60 derajat, maka LED akan menyala dengan jumlah maksimal, yaitu 6 LED.

LED yang akan menyala terlebih dahulu adalah LED yang memiliki indeks paling kecil. Ketika sensor gagal mendeteksi suhu, ataupun memiliki koneksi yang tidak stabil, maka akan memunculkan pesan “Gagal membaca DHT”, dan menghentikan proses sementara. Hasil praktikum menunjukkan empat LED menyala setelah suhunya dipanaskan, dan kemudian jumlah LED yang menyala berkurang menjadi tiga, selang beberapa saat setelah sensor tidak lagi dipanaskan. Pembaruan data dilakukan setiap 2 detik, sesuai dengan *delay* yang sudah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem sudah berhasil dijalankan, sesuai dengan perintah *hands on*, dimana nilai suhu yang terdeteksi mempengaruhi jumlah LED yang menyala.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, sistem pemantauan suhu erbasis mikrokontroler menggunakan sensor DHT11 dengan *output* berupa *buzzer* dan LED telah berhasil dirancang dan diuji dengan baik. Sensor mampu membaca suhu lingkungan secara periodeik dan data berhasil diproses sesuai dengan logika yang terdapat dalam program untuk menentukan jumlah LED yang menyala dan rentang waktu *buzzer* menyala.

Percabangan dan perulangan yang terdapat di dalam program berfungsi dengan baik untuk mengontrol *output* secara efisien. Pembacaan sensor setiap dua detik juga menunjukkan performa sistem yang stabil. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa praktikum ini berhasil dilakukan dengan menerapkan konsep pemantauan suhu berbasis mikrokontroler secara sederhana dan sesuai dengan sistem yang sudah dirancang.

## DAFTAR PUSTAKA

- "DHT11 Sensor: Operation, Wiring, Specs, and Applications," Digi Company, 9 December 2025. [Online]. Available: <https://www.digi-electronics.com/en/blogs/dht11-temperature-humidity-sensor-guide-pinout-wiring-arduino-code-applications/256.html>. [Accessed 4 March 2026].
- "Elok," [Online]. Available: [chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpglclefndmkaj/https://elok.ugm.ac.id/pluginfile.php/3322977/mod\\_resource/content/1/Chapter%20-%20DHT11%20-%20Temperature%20and%20Humidity%20Sensor.pdf](chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpglclefndmkaj/https://elok.ugm.ac.id/pluginfile.php/3322977/mod_resource/content/1/Chapter%20-%20DHT11%20-%20Temperature%20and%20Humidity%20Sensor.pdf). [Accessed 4 March 2026].

"MODUL 15 | Antarmuka dengan Sensor

3] DHT11," in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 90 - 95.

"Modul 6 | Antarmuka dengan LED, Buzzer dan

4] Relay," in *IoT Training Kit*, EDTRONICS, pp. 41 - 46.